

Port Güvenliđi Yapılandırması

Kullanılmayan Bağlantı Noktalarını Güvenli Hale Getirin

Katman 2 saldırıları, bilgisayar korsanlarının gerçekleştirmesi en kolay saldırılardandır, ancak bu tehditler bazı ortak Katman 2 çözümleriyle de hafifletilebilir.

- Anahtar üretim kullanımı için konuşlandırılmadan önce tüm anahtar bağlantı noktaları (arabirimler) sabitlenmelidir. Bir bağlantı noktasının nasıl sabitlendiđi, işlevine bağlıdır.
- Birçok yöneticinin ağı yetkisiz erişimden korumaya yardımcı olması için kullandığı basit bir yöntem, bir anahtardaki kullanılmayan tüm bağlantı noktalarını devre dışı bırakmaktır. Kullanılmayan her bağlantı noktasına gidin ve Cisco IOS **shutdown** komutunu verin. Bir bağlantı noktasının daha sonra yeniden etkinleştirilmesi gerekiyorsa, **no shutdown** komutu ile etkinleştirilebilir.

Bir bağlantı noktası aralığını yapılandırmak için **interface range** komutunu kullanın.

```
Switch (config) # interface range type module/first-number – last-number
```

MAC Adres Tablosu Saldırılarını Azaltma

MAC adres tablosu taşma saldırılarını önlemenin en basit ve etkili yöntemi bağlantı noktası güvenliğini (Port Security) etkinleştirmektir.

- Bağlantı noktası güvenliđi, bir bağlantı noktasında izin verilen geçerli MAC adresi sayısını sınırlar. Yöneticinin bir bağlantı noktası için MAC adreslerini manuel olarak yapılandırmasına veya anahtarın sınırlı sayıda MAC adresini dinamik olarak öğrenmesine izin vermesine olanak tanır. Bağlantı noktası güvenliđi ile yapılandırılan bir bağlantı noktası bir çerçeve aldığında, çerçevenin kaynak MAC adresi, bağlantı noktasında el ile yapılandırılan veya dinamik olarak öğrenilen güvenli kaynak MAC adresleri listesiyle karşılaştırılır.
- Bir bağlantı noktasındaki izin verilen MAC adresi sayısını bir taneyle sınırlandırarak, bağlantı noktası güvenliđi ağı yetkisiz erişimi kontrol etmek için kullanılabilir.

Bağlantı Noktası Güvenliğini Etkinleştirme

Bağlantı noktası güvenliği, **switchport port-security** arabirim yapılandırma komutuyla etkinleştirilir.

Örnekte, **switchport port-security** komutunun reddedildiğine dikkat edin. Bunun nedeni, bağlantı noktası güvenliğinin yalnızca elle yapılandırılmış erişim (access) bağlantı noktalarında veya elle yapılandırılmış trunk bağlantı noktalarında yapılandırılabilmesidir. Varsayılan olarak, Katman 2 anahtar bağlantı noktaları dinamik otomatik- dynamic auto olarak ayarlanır. Bu nedenle, örnekte, bağlantı noktası **switchport mode access** arabirim yapılandırma komutuyla yapılandırılır.

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport port-security
Command rejected: FastEthernet0/1 is a dynamic port.
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport port-security
S1(config-if)# end
S1#
```

Bağlantı Noktası Güvenliğini Etkinleştirme

FastEthernet 0/1 için geçerli bağlantı noktası güvenlik ayarlarını görüntülemek için **show port-security interface** komutunu kullanın.

- Bağlantı noktası güvenliğinin nasıl etkinleştirildiğine, ihlal modunun kapatma (shutdown) ve maksimum MAC adresi sayısının 1 olduğuna dikkat edin.
- Bağlantı noktasına bir aygıt bağlıysa, anahtar otomatik olarak aygıtın MAC adresini güvenli bir MAC olarak ekler. Bu örnekte, bağlantı noktasına hiçbir aygıt bağlı değildir.

Not: Etkin bir bağlantı noktası switchport bağlantı noktası güvenlik komutuyla yapılandırılırsa ve bu bağlantı noktasına birden fazla aygıt bağlanırsa, bağlantı noktası hata devre dışı – error disabled durumuna geçer.

```
S1# show port-security interface f0/1
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-shutdown
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 0
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 0
S1#
```

MAC Adreslerini Sınırlama ve Öğrenme

Bir bağlantı noktasında izin verilen maksimum MAC adresi sayısını ayarlamak için aşağıdaki komutu kullanın:

```
Switch (config-if) # switchport port-security maximum value
```

- Varsayılan bağlantı noktası güvenlik değeri 1'dir.
- Yapılandırılacak maksimum güvenli MAC adresi sayısı, anahtara ve IOS'a bağlıdır.
- Bu örnekte, maksimum 8192'dir.

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport port-security maximum ?
<1-8192> Maximum addresses
S1(config-if)# switchport port-security maximum
```

Anahtar, güvenli bir bağlantı noktasındaki MAC adresleri hakkında üç yoldan birini öğrenmek üzere yapılandırılabilir:

1. **El ile (Manuel) Yapılandırılmış:** Yönetici, bağlantı noktasındaki her güvenli MAC adresi için aşağıdaki komutu kullanarak statik bir MAC adresini / adreslerini el ile yapılandırır:

```
Switch (config-if) # switchport port-security mac-address mac-address
```

2. **Dinamik Olarak Öğrenme – Dynamically Learned:** switchport port-security komutu girildiğinde, bağlantı noktasına bağlı aygıt için geçerli kaynak MAC otomatik olarak korunur ancak çalışan yapılandırmaya eklenmez. Anahtar yeniden başlatılırsa, bağlantı noktasının cihazın MAC adresini yeniden öğrenmesi gerekir.

3. **Dinamik Olarak Öğrenme – Yapıştırma – Dynamically Learned – Sticky:** Yönetici, anahtarın MAC adresini dinamik olarak öğrenmesini ve aşağıdaki komutu kullanarak çalışan yapılandırmaya “yapışmasını” sağlayabilir:

```
Switch (config-if) # switchport port-security mac-address sticky
```

Çalışan yapılandırmanın kaydedilmesi, dinamik olarak öğrenilen MAC adresini NVRAM'a kayıt edecektir.

Örnek, FastEthernet 0/1 için eksiksiz bir bağlantı noktası güvenlik yapılandırması gösterir.

- Yönetici en fazla 4 MAC adresi belirtir, bir güvenli MAC adresini manuel olarak yapılandırır ve ardından bağlantı noktasını maksimum 4 güvenli MAC adresine kadar ek güvenli MAC adresini dinamik olarak öğrenecek şekilde yapılandırır.
- Yapılandırmayı doğrulamak için **show port-security interface** ve **show port-security address** komutunu kullanın.

```

S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport port-security
S1(config-if)# switchport port-security maximum 4
S1(config-if)# switchport port-security mac-address aaaa.bbbb.1234
S1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
S1(config-if)# end
S1# show port-security interface fa0/1
Port Security                : Enabled
Port Status                   : Secure-up
Violation Mode                 : Shutdown
Aging Time                    : 0 mins
Aging Type                    : Absolute
SecureStatic Address Aging    : Disabled
Maximum MAC Addresses         : 4
Total MAC Addresses           : 1
Configured MAC Addresses      : 1
Sticky MAC Addresses          : 0
Last Source Address:Vlan     : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count      : 0
S1# show port-security address
                Secure Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type                        Ports    Remaining Age
      (mins)
-----
   1    aaaa.bbbb.1234   SecureConfigured          Fa0/1    -
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port)  : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192

S1#

```

Port Güvenliği Yaşlanması

Bağlantı noktası güvenlik yaşlandırması, bir bağlantı noktasındaki statik ve dinamik güvenli adreslerin yaşlanma süresini ayarlamak için kullanılabilir ve bağlantı noktası başına iki tür yaşlanma desteklenir:

- **Kesin (Absolute)** – Bağlantı noktasındaki güvenli adresler, belirtilen yaşlanma süresinden sonra silinir.
- **Durgunluk (Inactivity)** – Bağlantı noktasındaki güvenli adresler, belirtilen bir süre boyunca etkin olmadıklarında silinir.
- Mevcut güvenli MAC adreslerin el ile silmeden güvenli bir bağlantı noktasındaki güvenli MAC adreslerini kaldırmak için yaşlanmayı kullanın.

Statik olarak yapılandırılmış güvenli adreslerin yaşlanması her port için etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Güvenli bağlantı noktası için statik yaşlanmayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak veya yaşlanma zamanını veya türünü ayarlamak için switchport port-security aging komutunu kullanın.

```
Switch(config-if)# switchport port-security aging {static | time time | type {absolute | inactivity}}
```

Örnekte, yaşlanma türünü 10 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığında yapılandıran bir switch gösterilmektedir.

Show port-security komutu ile değişiklikler onaylanır.

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport port-security aging time 10
S1(config-if)# switchport port-security aging type inactivity
S1(config-if)# end
S1# show port-security interface fa0/1
Port Security                : Enabled
Port Status                   : Secure-shutdown
Violation Mode                 : Restrict
Aging Time                    : 10 mins
Aging Type                    : Inactivity
SecureStatic Address Aging    : Disabled
Maximum MAC Addresses         : 4
Total MAC Addresses           : 1
Configured MAC Addresses      : 1
Sticky MAC Addresses          : 0
Last Source Address:Vlan      : 0050.56be.e4dd:1
Security Violation Count      : 1
```

Port Güvenliği İhlali Modları

Bir bağlantı noktasına bağlı bir aygıtın MAC adresi güvenli adresler listesinden farklıysa, bir bağlantı noktası ihlali oluşur ve bağlantı noktası hata devre dışı durumuna (error-disable state) girer.

- Bağlantı noktası güvenlik ihlali modunu ayarlamak için aşağıdaki komutu kullanın:

```
Switch(config-if) # switchport port-security violation {shutdown | restrict | protect}
```

Aşağıdaki tablo, bir anahtarın yapılandırılmış ihlal moduna göre nasıl tepki verdiğini gösterir:

Mode	Description
Shutdown (default)	Bağlantı noktası derhal devre dışı durumuna (error-disable) geçer, bağlantı noktası LED'ini kapatır ve bir sistem günlüğü iletisi gönderir. İhlal sayacını artırır. Güvenli bir bağlantı noktası hata devre dışı durumundayken, yöneticinin shutdown ve no shutdown komutlarını girerek portu yeniden etkinleştirmesi gerekir.
Restrict	Bağlantı noktası, maksimum değerin altına düşmek veya maksimum değeri artırmak için yeterli sayıda güvenli MAC adresi kaldırana kadar, kaynak adresleri bilinmeyen paketleri bırakır. Bu mod, Güvenlik ihlali sayacının artmasına neden olur ve bir sistem günlüğü iletisi oluşturur.
Protect	Bu, güvenlik ihlali modlarının en az güvenli olanıdır. Bağlantı noktası, maksimum değerin altına düşmek veya maksimum değeri artırmak için yeterli sayıda güvenli MAC adresi kaldırana kadar bilinmeyen MAC kaynak adreslerine sahip paketleri bırakır. Hiçbir sistem günlüğü mesajı gönderilmez.

Örnekte, bir yöneticinin güvenlik ihlali “Restrict-Kısıtla” olarak değiştirdiği gösterilmektedir.

Show port-security interface komutunun çıktısı, değişikliğin yapıldığını onaylar.

```

S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport port-security violation restrict
S1(config-if)# end
S1#
S1# show port-security interface f0/1
Port Security                : Enabled
Port Status                  : Secure-shutdown
Violation Mode                : Restrict
Aging Time                   : 0 mins
Aging Type                   : Absolute
SecureStatic Address Aging   : Disabled
Maximum MAC Addresses        : 4
Total MAC Addresses          : 1
Configured MAC Addresses     : 1
Sticky MAC Addresses         : 0
Last Source Address:Vlan     : 0050.56be.e4dd:1
Security Violation Count     : 1
S1#

```

Hata devre dışı durumundaki (error-disabled state) bağlantı noktaları

Bir bağlantı noktası kapatıldığında ve hata devre dışı bırakıldığında, bu bağlantı noktasında trafik gönderilmez veya alınmaz.

Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, konsolda bir dizi bağlantı noktası güvenliği ile ilgili mesaj görüntülenir.

Not: Bağlantı noktası protokolü ve bağlantı durumu down olarak değiştirilir ve bağlantı noktası LED'i söner.

```
*Sep 20 06:44:54.966: %PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation error detected on Fa0/18, putting Fa0/18 in err-disable state
*Sep 20 06:44:54.966: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address 000c.292b.4c75 on port FastEthernet0/18.
*Sep 20 06:44:55.973: %LINEPROTO-5-PPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/18, changed state to down
*Sep 20 06:44:56.971: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/18, changed state to down
```

- Örnekte, show interface komutu bağlantı noktası durumunu error-disabled olarak tanımlar. Show port-security interface komutunun çıktısı artık bağlantı noktası durumunu secure-shutdown olarak gösterir. Güvenlik ihlali sayacı 1 artar.
- Yönetici, güvenlik ihlaline neyin neden olduğunu belirlemelidir. Yetkisiz bir aygıt güvenli bir bağlantı noktasına bağlanırsa, bağlantı noktası yeniden etkinleştirilmeden önce güvenlik tehdidi ortadan kaldırılır.
- Bağlantı noktasını yeniden etkinleştirmek için, önce **shutdown** komutunu kullanın, ardından **no shutdown** komutunu kullanın.

Bağlantı Noktası Güvenliğini Doğrulama

Bir anahtarda bağlantı noktası güvenliğini yapılandırdıktan sonra, bağlantı noktası güvenliğinin doğru ayarlandığını doğrulamak için her arabirimi ve statik MAC adreslerinin doğru yapılandırıldığından emin olun.

Anahtarın bağlantı noktası güvenlik ayarlarını görüntülemek için **show port-security** komutunu kullanın.

- Örnekte, izin verilen maksimum 1 olduğu ve ihlal modunun kapatma olduğu 24 portun da **switchport port-security** komutuyla yapılandırıldığını gösterir.
- Bağlı cihaz yok, bu nedenle her arabirim için CurrentAddr (Sayaç) 0.

```

S1# show port-security
Secure Port  MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action
          (Count)         (Count)         (Count)
-----
    Fa0/1           1             0             0             Shutdown
    Fa0/2           1             0             0             Shutdown
    Fa0/3           1             0             0             Shutdown
(output omitted)
    Fa0/24          1             0             0             Shutdown
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port)  : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096
Switch#

```

Daha önce ve bu örnekte gösterildiği gibi, belirli bir arabirimin ayrıntılarını görüntülemek için **show port-security interace** komutunu kullanın.

```

S1# show port-security interface fastethernet 0/18
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-up
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address:Vlan : 0025.83e6.4b01:1
Security Violation Count : 0
S1#

```

MAC adreslerinin yapılandırmaya “yapıştığını” doğrulamak için FastEthernet 0/19 örneğinde gösterildiği gibi **show run** komutunu kullanın.

```

S1# show run | begin interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/19
switchport mode access
switchport port-security maximum 10
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security mac-address sticky 0025.83e6.4b02
(output omitted)
S1#

```

Tüm anahtar arabirimlerinde el ile yapılandırılan veya dinamik olarak öğrenilen tüm güvenli MAC adreslerini görüntülemek için, örnekte gösterildiği gibi **show port-security address** komutunu kullanın.

```
S1# show port-security address
```

```
Secure Mac Address Table
```

```
-----  
Vlan    Mac Address      Type             Ports           Remaining Age  
                                     (mins)
```

```
-----  
1       0025.83e6.4b01    SecureDynamic    Fa0/18          -
```

```
1       0025.83e6.4b02    SecureSticky     Fa0/19          -  
-----
```

```
Total Addresses in System (excluding one mac per port)    : 0
```

```
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192
```

```
S1#
```